

Integrante 1: _____

Integrante 2: _____

Grado: _____

Fecha: _____

Problema 1 (3 puntos)

¿Cuál es el menor número de rectas paralelas necesarias para dividir el plano en exactamente 5 regiones?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) infinitas

Problema 2 (3 puntos)

Ariel escribe siete enteros consecutivos, de modo que la suma de los tres menores es 33. ¿Cuál es la suma de los tres mayores?

- A) 39 B) 37 C) 42 D) 48 E) 45

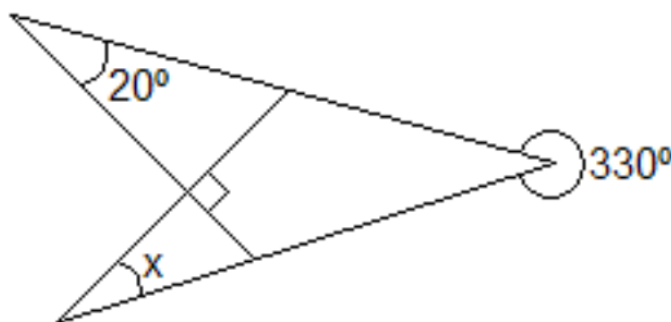
Problema 3 (3 puntos)

En un cruce peatonal se alternan franjas blancas y negras, cada una de anchura 50 cm. Uno de estos cruces comienza y termina con una franja blanca y tiene 8 franjas blancas en total. ¿Cuál es la anchura total del cruce?

- A) 7 m B) 7,5 m C) 8 m D) 8,5 m E) 9 m

Problema 4 (4 puntos)

¿Cuál es la medida del ángulo x de la figura?



- A) 10° B) 20° C) 30° D) 40° E) 50°

Problema 5 (4 puntos)

La abuela hizo una torta para los nietos que vienen a visitarla. Ella quiere que todos coman la misma cantidad de torta, pero no se acuerda si van a venir 3, 5 ó 6 nietos. ¿En cuántos pedazos iguales debe dividir la torta para que todos los nietos coman la misma cantidad?

- A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30

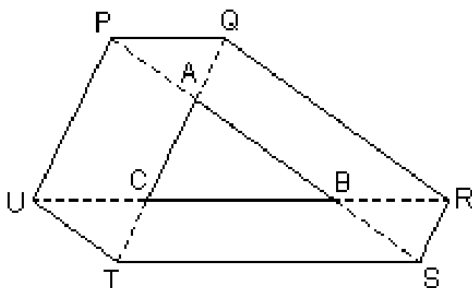
Problema 6 (4 puntos)

Un programa de juego de preguntas tiene las siguientes reglas: Cada participante tiene 10 puntos al iniciar el programa y tiene que responder las 10 preguntas de la prueba. Por cada respuesta correcta se le adiciona un punto y por cada respuesta incorrecta se le resta un punto. María tuvo 14 puntos al final del programa, ¿Cuántas respuestas incorrectas tuvo?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 6

Problema 7 (5 puntos)

Los lados del triángulo ABC se continúan en ambos sentidos hasta los puntos P, Q, R, S, T y U, de modo que $PA = AB = BS$, además $TC = CA = AQ$ y $UC = CB = BR$. Si el área de ABC es 1, ¿cuánto mide el área del hexágono PQRSTU?



- A) 10 B) 9 C) 13
D) 12 E) no hay suficiente información

Problema 8 (5 puntos)

Si $a - 1 = b + 2 = c - 3 = d + 4 = e - 5$, ¿cuál de los números a, b, c, d, e es el mayor?

- A) a B) b C) c D) d E) e

Hoja de respuestas

Escribí la **letra** de cada respuesta. Arrancan con 8 puntos de base. Máximo: 39.

1	2	3	4	5	6	7	8